

UNIVERSITY TEXTBOOK / PART TWO

エントロピーという 一本の糸

熱力学・統計力学・情報理論・計算・量子を貫く概念

中編 第13章～第18章

情報を得る。記録を消す。
確率分布から、取り出せる仕事を読む。



大学初年度向け | 例題・演習24問・解答付き

2026年10月4日 初版

中編の入口

前編では、熱機関で現れた $dS = \delta Q_{\text{rev}}/T$ と、確率分布から計算する $-\sum p \ln p$ をつないだ。最後に、観測によって減る不確実性を相互情報量で表した。では、得た情報を使って物体を操作すれば、熱から仕事を好きなだけ取り出せるのだろうか。

この問いが中編の出発点である。第13～15章では、マクスウェルの悪魔、情報の消去、可逆計算を扱う。鍵は、対象だけでなく、記録装置と環境も含めて一周の収支を取ることにある。情報が抽象的であっても、それを記録・操作する装置は物理法則の外には置けない。

第16～18章では、確率分布を比較するKLダイバージェンス、部分的な知識から分布を選ぶ最大エントロピー原理、仕事の取り出しやすさを測る自由エネルギーへ進む。終点には

$$\mathcal{F}[p] - F_{\text{eq}} = k_{\text{B}} T D_{\text{KL}}(p \| p_{\text{eq}})$$

という式が待っている。平衡からの確率分布の隔たりが、適切な条件の下で、仕事として利用できる可能性に対応する。これまでの数学が、もう一度物理の量になるのである。

本書は当初の前編・後編という分け方を改め、第13～18章を独立した中編にした。章番号と記号は前編に合わせているが、ページ番号は本冊内で付け直した。第19章以降の量子・宇宙・工学への展開は、次の冊子に続く。

読み方

高校の指数・対数、確率、簡単な微分積分を前提とする。ラグランジュ未定乗数法と確率密度は、必要になった場所で導入する。「発展」と示した箇所は初読では飛ばしてよい。各章4問、計24問の演習と解答、数学補助、公式・用語集を付けた。数値例と図は説明用に作成したもので、実測値は資料を明記した箇所に限る。

記号と前編からの復習

記号	意味・約束
S	物理的エントロピー。単位 J/K。
$H(X), I(X; Y)$	シャノンエントロピーと相互情報量。底2、単位 bit。
Q	系へ入る熱を正とする。
$Q_{\text{env}} = -Q$	系から熱浴へ出る熱。熱浴が一つの場合。
$W_{\text{out}}, W_{\text{in}}$	系が外へする仕事、系へ加える仕事。 $W_{\text{in}} = -W_{\text{out}}$ 。
$\Delta U = Q + W_{\text{in}}$	系の運動・位置エネルギー変化を除いた第一法則。
k_B, T, β	$k_B = 1.380649 \times 10^{-23}$ J/K、 T は K、 $\beta = 1/(k_B T)$ 。
$D_{\text{KL}}(p\ q)$	本冊では自然対数を使うKLダイバージェンス。無次元。
$D_2(p\ q)$	底2のKLダイバージェンス。 $D_{\text{KL}} = (\ln 2) D_2$ 。
$F = U - TS$	平衡状態のヘルムホルツ自由エネルギー。単位 J。
$\mathcal{F}[p]$	指定した分布 p に対する非平衡自由エネルギー。
$Z = \sum_i e^{-\beta E_i}$	分配関数。 $p_{\text{eq},i} = e^{-\beta E_i} / Z$ 。

対数の底を混同しないため、物理と変分計算では $\ln$ 、情報のビット表示では $\log_2$ を明記する。確率0の項には $0 \ln 0 = 0$ を用いる。ただし $p > 0, q = 0$ に対する $p \ln(p/q)$ は正の無限大となる。

前編の三つの公式を思い出そう。第一に、閉じた系の収支 $\Delta S = \int \delta Q / T_b + S_{\text{gen}}$ 。第二に、適切に定義した物理的ミクロ状態の分布に対する $S = -k_B \sum_i p_i \ln p_i$ 。第三に、 $I(X; Y) = H(X) - H(X | Y)$ 。同じ式の形でも、対象が文字なのか、記憶の論理状態なのか、装置全体の物理状態なのかで意味が違ふ。

特にビットを物理系として扱うときは、0と1の二状態の内部構造が対称で、各状態内は熱平衡にある等の仮定を明示する。論理的な H を装置全体の S と無条件に同一視しない。

目次

中編の入口	i
記号と前編からの復習	ii
第V部 物理と情報が接続する場所	1
13 マクスウェルの悪魔	2
13.1 思考実験：分子を選別する門番	2
13.2 シラードのエンジンへ単純化する	2
13.3 本当に一周したのは、どの系か	3
13.4 測定は相関を作る	3
13.5 情報によって取り出せる仕事	4
13.6 悪魔はどこで代償を払うのか	4
演習	5
14 ランドアウアーの原理	6
14.1 「情報は物理的である」とは	6
14.2 消去とは、多対一の写像である	6
14.3 エントロピー収支から下限を導く	6
14.4 1粒子メモリで消去を見る	7
14.5 数字で見る：300 Kでどのくらいか	8
14.6 偏ったビット・不完全な消去・相関	8
14.7 実験と半導体の間の距離	9
演習	9
15 ベネットと可逆計算	10
15.1 論理の可逆性と物理の可逆性	10
15.2 ANDが捨てる情報	10
15.3 入力を残して、計算を埋め込む	11
15.4 トフォリゲートでANDを含む可逆演算を作る	11
15.5 計算・コピー・逆計算	12
15.6 何が解決し、何が残るのか	12
演習	13
第VI部 情報理論をさらに一般化する	14
16 相対エントロピー	15
16.1 一つの分布を測る量から、二つを比べる量へ	15
16.2 符号化で見る：間違っただ模様の余分な長さ	15
16.3 なぜ非負になるのか	16
16.4 なぜ距離ではないのか	16
16.5 近い分布なら二次式で近似できる	17
16.6 推論・統計・機械学習との接点	17
演習	18

17 最大エントロピー原理	19
17.1 知っている制約を守り、それ以上を足さない	19
17.2 規格化だけなら一様分布になる	19
17.3 ラグランジュ未定乗数法を導入する	20
17.4 平均エネルギーを指定するとボルツマン分布	20
17.5 連続変数では確率密度を使う	21
17.6 平均と分散を固定すると正規分布	21
17.7 平均だけが分かる非負量：指数分布	22
17.8 尺度・事前分布・ベイズ推論	22
演習	23
18 自由エネルギーと情報	24
18.1 エネルギーの量と、仕事にできる可能性	24
18.2 第二法則から最大仕事を導く	24
18.3 エネルギーと状態数の競合を、二群で見る	25
18.4 平衡自由エネルギーと分配関数	25
18.5 非平衡の分布にも自由エネルギーを定義する	26
18.6 中編の中心式：自由エネルギー差はKLである	26
18.7 利用可能な仕事と、自然な緩和は違う	27
18.8 変分原理と機械学習の共通構造	27
18.9 悪魔へ戻る：相関も自由エネルギーを持つ	28
演習	29
中編の見取り図と収支の点検	30
数学補助：制約・密度・変分	32
公式・用語の対照表	34
演習の解答と考え方	36
参考資料と次の冊子への橋	38

第V部

物理と情報が接続する場所

情報を得れば、対象の状態に合わせて操作を選ぶ。だが、操作を選ぶ装置の記録はどうなるのか。対象・記録・環境の三者を、一つの実験の中に置いて考える。

第13章

マクスウェルの悪魔

この章の問い

分子の動きを見分ける小さな門番がいれば、外から仕事をせずに高温と低温を作れるだろうか。もし可能に見えるなら、どの収支を見落としているのだろうか。

13.1 思考実験：分子を選別する門番

同じ温度の気体が入った二つの部屋を、小さな扉でつなぐ。門番は、左から右へは速い分子だけ、右から左へは遅い分子だけを通す。分子の速度にはばらつきがあるから、この操作がうまく続けば右は熱く、左は冷たくなるように見える。

熱力学では、同温の系から温度差が自然に生まれ、その温度差で熱機関を動かせるという話は疑わしい。ここでの門番は、分子の状態を知り、その結果に応じて操作する。前編で扱った、状態を見ずに決めた操作とは違う。これがマクスウェルの悪魔という思考実験の核心である。

「悪魔が小さいので熱力学は適用されない」と答えるだけでは不十分だ。小さな系ではゆらぎが重要だが、測定や制御を含めた平均的な収支には制約がある。逆に「見るためには必ず光を当てるから、その熱で帳尻が合う」と特定の測定法だけで結論しても、一般的な理由にはならない。

13.2 シラードのエンジンへ単純化する

多数の分子を選別する代わりに、温度 T の熱浴と接した容器に、1個の粒子を入れる。粒子が左にいるか右にいるかだけを利用するのがシラードのエンジンである。以下は古典的な理想模型で、仕切りの操作や制御に余分な散逸がない極限を考える [M1]。

容器の体積を V とし、中央に仕切りを入れる。粒子は左か右のどちらかに入り、それぞれ確率 $1/2$ 。ここで位置を測定し、空の側からピストンを接続して、粒子のいる側の体積を $V/2$ から V まで可逆に等温膨張させる。

1粒子の理想気体の平均的な圧力は $p = k_B T / V'$ なので、取り出す平均仕事は

$$W_{\text{out}} = \int_{V/2}^V \frac{k_B T}{V'} dV' = k_B T \ln 2. \quad (13.1)$$

1粒子の力には大きなゆらぎがあるため、一定の力が滑らかに働くという意味ではない。この積分は準静的な平均仕事を表す。等温で平均内部エネルギーの変化を0とすれば、同じ量の熱

$Q = k_B T \ln 2$ が熱浴から流入する。

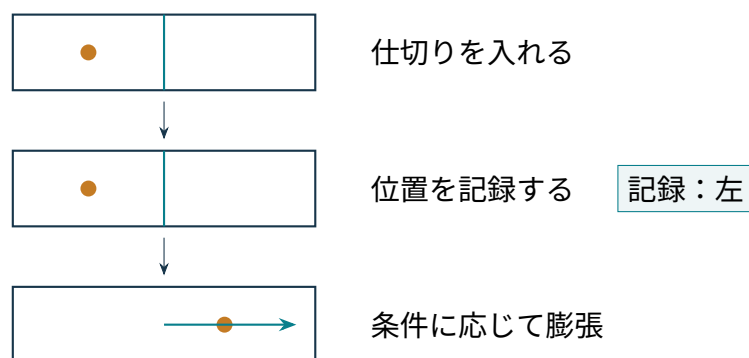


図13.1 測定結果に応じて操作を変える。右にいた場合は左右を反転した操作を行う。

13.3 本当に一周したのは、どの系か

膨張が終われば粒子は元の容器全体を動き回る。粒子だけを見ると、一つの熱浴から熱を取り出して仕事に変え、元の状態に戻ったように見える。しかし、記録装置には「左だった」または「右だった」という記録が残る。

記憶変数を M とし、測定前は $M = 0$ という準備済みの状態に置く。測定後は二種類の記録が等確率で現れるので $H(M) = 1$ bit。装置は元の状態に戻っていない。さらに同じ装置で次の測定を行うには、記録を再利用可能な状態へ戻すか、新しい記憶領域を用意する必要がある。

新しい空の記憶を使い続ければ、記憶の初期状態という資源を消費する。有限の記憶で周期運転するなら、その復元の収支を避けられない。悪魔の問題は、単発の仕事抽出だけを見て終わらず、装置を一周させたときに初めて判断できる。

13.4 測定は相関を作る

測定直後の粒子の左右を X 、記録を M とする。理想的な誤りのない測定では、可能な組は「左・左の記録」「右・右の記録」の二つである。どちらも確率 $1/2$ なので

$$H(X) = 1, \quad H(M) = 1, \quad H(X, M) = 1, \quad I(X; M) = 1. \quad (13.2)$$

粒子の左右の周辺分布は、測定前も測定後も半々である。粒子が測定の瞬間に必ず一方へ移動する必要はない。変わったのは、粒子と記録の間の対応関係である。

測定前の組は $(X, 0)$ だから、結合エントロピーは同じく 1 bit だった。相関を作る操作は、適切な物理的実装では原理的に可逆に行いうる。したがって「1 bit を知った瞬間には必ず $k_B T \ln 2$ の熱が出る」という一般則にはならない。ベネットが強調したのは、測定と記録の消去を区別することである [M1]。

論理的な帳簿だけなら、測定によって $H(M)$ が 1 増え、相互情報量 I も 1 増えるため、 $H(X, M) = H(X) + H(M) - I$ は変わらない。物理的なエントロピーへ換算するときには、各論理状態の内部構造を同じ条件でそろえる必要がある。

13.5 情報によって取り出せる仕事

標準的な等温フィードバックの設定では、得た相互情報量 I が、通常の自由エネルギー差を超える仕事抽出の上限に現れる。周期的に対象のハミルトニアンと平衡状態が戻る場合の代表的な形は

$$\langle W_{\text{out}} \rangle \leq k_B T \ln 2 I(X; M). \quad (13.3)$$

ここで I は bit 表示である。左辺は対象から取り出す仕事で、記録装置の準備・測定・復元の総費用を差し引いた収益ではない。また、与えられた制御手段で必ず上限を達成できるという主張でもない。自由エネルギーが変わる一般形は第18章で説明する [M3]。

例題：誤る測定はどれだけ役立つか

左右が等確率で、記録が独立な二元対称雑音により確率0.1で反転するとする。前編の計算から $I = 1 - h_2(0.1) \simeq 0.5310$ bit。

$$\langle W_{\text{out}} \rangle \leq 0.5310 k_B T \ln 2.$$

300 K なら $k_B T \ln 2 \simeq 2.871 \times 10^{-21}$ J なので、上限は約 1.52×10^{-21} J。これは誤った記録に対する最適な操作を許す場合の上限であり、誤りを無視して単純にピストンを動かしたときの保証値ではない。

13.6 悪魔はどこで代償を払うのか

標準的な対称メモリを毎回同じ状態へ戻す説明では、記録の消去が熱浴へエントロピーを移す。だが、あらゆる装置で同じ場所に同じ熱が出ると考えるのも不正確である。記憶のエネルギー差、測定手順、利用できる相関によって、測定と復元の間で必要な仕事が配分される。

対象と記録がまだ完全に相関しているなら、その相関を使って記録を戻せることもある。ただし、単純に測定を逆に行えば、仕事抽出に利用できる相関も元に戻ってしまう。仕事を得た後に、対象・記録・制御装置・熱浴のすべてを都合よく無償に戻すことはできない。

次章では標準的な対称メモリを選び、何を「消す」と呼び、どの条件で $k_B T \ln 2$ が現れるかを具体的に計算する。

この章の要点

悪魔は測定結果に応じて操作する。測定は対象と記憶の相関を作り、情報は仕事抽出に役立つ。しかし、対象が元へ戻っても記録装置が戻ったとは限らない。第二法則の判定には、記録の準備と復元を含む一周の収支が必要である。

演習

1. 温度400 Kの理想シラードエンジンが1回取り出す平均仕事を求めよ。
2. 左右が等確率で、記録が確率0.2で反転する。相互情報量と仕事上限を、 $k_B T \ln 2$ の倍数で求めよ。
3. 「粒子が元の状態へ戻ったのだから永久機関だ」という主張が、何を数え落としているか説明せよ。
4. 理想的な測定の直前・直後について $H(X), H(M), I(X; M), H(X, M)$ を並べ、結合エントロピーが保存されることを確認せよ。

第14章

ランドアウアーの原理

この章の問い

0か1か分からない記憶を、必ず0へ戻す。単純なこの操作に、なぜ温度とボルツマン定数が現れるのだろうか。

14.1 「情報は物理的である」とは

同じ0と1を、電荷、磁化、粒子の左右位置などで表せる。論理としては同じビットでも、実物にはエネルギー、熱揺らぎ、状態の寿命がある。情報を消すとは、抽象的な数字を紙面から消すだけでなく、実際の装置に何らかの状態変化を起こすことである。

ただし「情報には必ず一定のエネルギーが詰まっている」という意味ではない。0と1を同じエネルギーの二状態で表すこともできる。情報と熱力学がつながるのは、分布の広がりや相関を変え、装置を再利用する過程の収支を通じてである。

ランドアウアーの1961年の論文は、入力の違いを失う論理操作と、計算装置の物理的な過程を結び付けた [M2]。ここでは、最も標準的な対称メモリの消去から原理を導く。

14.2 消去とは、多対一の写像である

0へのリセットは

$$0 \mapsto 0, \quad 1 \mapsto 0 \quad (14.1)$$

という操作である。出力の0だけを見ても、入力は何だったかを復元できない。これを**論理的に不可逆**という。一方、NOT演算 $0 \mapsto 1, 1 \mapsto 0$ は出力から入力が決まるため、論理的に可逆である。

消去は「乱数にすること」とも違う。ランダム化すると以前の記録は読めなくなるが、メモリの不確実性は増える。ランドアウアーの標準的な消去とは、どちらの入力でも同じ、再利用可能な状態へ戻す操作を指す。コンピューターでファイル名を削除することが、記憶セル全部をその場でリセットする操作とは限らないことに注意しよう。

14.3 エントロピー収支から下限を導く

次の条件をそろえる。0と1の領域は同じエネルギー・同じ内部エントロピーを持ち、各領域の中では温度 T の熱浴と平衡にある。初期状態は0と1が等確率、終状態は0に確定。利用できる

外部の記録との相関はなく、制御用の装置は一周後に元の条件へ戻す。熱浴は一つで、温度を一定に保つ。

論理状態の混合に由来するエントロピーは、初めが $k_B \ln 2$ 、終わりが0だから、メモリの状態差は

$$\Delta S_{\text{mem}} = -k_B \ln 2. \quad (14.2)$$

熱浴へ捨てる平均熱を $\langle Q_{\text{env}} \rangle$ とする。全エントロピーが減らないためには

$$\Delta S_{\text{mem}} + \frac{\langle Q_{\text{env}} \rangle}{T} \geq 0, \quad \boxed{\langle Q_{\text{env}} \rangle \geq k_B T \ln 2}. \quad (14.3)$$

これがランドアウアー限界である。対称メモリで平均内部エネルギーが初めと終わりで同じなら、第一法則より $\langle W_{\text{in}} \rangle = \langle Q_{\text{env}} \rangle$ 。したがって、同じ値が最小投入仕事になる。

式は平均に対する下限であり、微小な系の単一試行で測る熱が、毎回必ずこの値以上になるという意味ではない。熱ゆらぎによって個々の軌道の値はばらつく。また、準静的な理想限界に近づく議論と、有限時間・有限誤り率で動く実機は分ける必要がある。

熱浴への排出と、全体の生成は違う

下限ちょうどの理想操作では、メモリのエントロピーが $k_B \ln 2$ 減り、熱浴が同量増えるので、全体のエントロピー生成は0である。論理消去は多対一でも、熱力学的に可逆な極限へ近づける。「 $k_B \ln 2$ が熱浴で増える」と「全体で $k_B \ln 2$ が生成される」は同じではない。

14.4 1粒子メモリで消去を見る

容器の左半分を0、右半分を1とし、中央の仕切りで状態を保つ。初めはどちらににいるかわからず、左右は等確率とする。仕切りを外せば粒子は全体積 V を使える。次に、右からピストンを準静的に押して体積を $V/2$ まで等温圧縮する。粒子は必ず左に入り、0へリセットされる。

必要な平均仕事は

$$W_{\text{in}} = - \int_V^{V/2} \frac{k_B T}{V'} dV' = k_B T \ln 2. \quad (14.4)$$

最後に中央の障壁を復元して記録を固定し、理想的に空の領域側の制御を元に戻す。これが圧縮として見た消去である。無条件の初期分布は既に左右両方に広がっているため、仕切りを外した段階を「確実に片側へ閉じ込めた気体の自由膨張」と同一視してはいけない。

二重井戸ポテンシャルでも同じ考え方が使える。粒子が左の井戸なら0、右なら1。障壁を下げ、井戸を傾け、一方へ確率を集め、障壁を戻す。井戸の形状と初期・終状態のエネルギーが変わるなら、それに対応する仕事も収支に入れる。

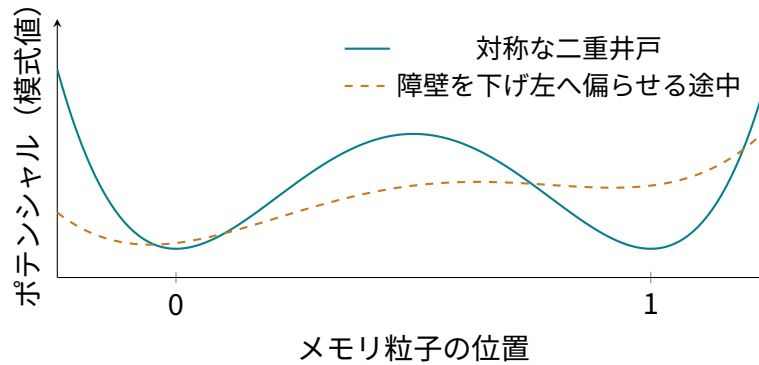


図14.1 消去の途中で分布を偏らせる模式図。図の曲線だけで最適プロトコルを指定しているわけではない。

14.5 数字で見る：300 Kでどのくらいか

例題：1 bitと多数の消去

300 Kでは

$$k_B T \ln 2 = (1.380649 \times 10^{-23}) \times 300 \times 0.693147 \simeq 2.871 \times 10^{-21} \text{ J}.$$

これは2.871 zJ（zeptojoule）である。同じ条件の独立・等確率ビットを毎秒 10^{12} 個消すなら、理想下限に対応する電力は約 2.871×10^{-9} W、すなわち2.871 nW。

この値は、1秒に 10^{12} 回の命令を実行するCPUの消費電力予測ではない。命令当たりに失われる情報、回路の散逸、配線、記憶の読み書き、冷却などが別にある。

14.6 偏ったビット・不完全な消去・相関

初期の1の確率が p なら、論理エントロピーは $h_2(p)$ bitである。同じ対称メモリの仮定の下で0へ確実に戻すと、分布に適合した操作の平均熱下限は

$$\langle Q_{\text{env}} \rangle \geq k_B T \ln 2 h_2(p). \quad (14.5)$$

$p = 0$ 、つまり既に0と確定していてよいなら、何もしない操作で費用0となる。 $p = 1$ なら、既知の1をNOTで0へ移す可逆な操作を設計できる。「書かれている数字を変えること」と「不確実性を捨てること」は違う。

初期は公平だが、消去後に誤って1が残る確率を ε と許すなら、終状態のエントロピーは $h_2(\varepsilon)$ bit。状態内の条件が同じなら

$$\langle Q_{\text{env}} \rangle \geq k_B T \ln 2 [1 - h_2(\varepsilon)]. \quad (14.6)$$

$\varepsilon = 1/2$ なら、そもそも不確実性を減らしておらず下限は0。完全消去の下限より熱が小さい実験を見たら、成功率も確認しなければならない。

外部の古典的記録 Y がメモリ M と相関しており、それを保持したまま条件付きで操作できる場合、理想的な設定では $H(M | Y)$ が消去費用の尺度になる。完全な複製が利用できれば、条

件付き不確実性は0である。しかし、その複製も最後に消すなら、全体の収支が復活する。自分が値を「知っている」という主張だけでは不十分で、操作に使える物理的記録とその行き先を指定する必要がある。

14.7 実験と半導体の間の距離

Bérutらは2012年、光で作った二重井戸中のコロイド粒子を1 bitのメモリとして使い、消去時間を長くしたときの平均放熱がランドアウアー限界へ近づくことを調べた。不完全な消去では下限が変わることも扱っている [M4]。これは微小な熱と情報の収支を検証する実験であり、実用計算機全体のエネルギー効率を測ったものではない。

通常の抵抗を介した容量 C の充電・放電では、0から電圧 V へ充電して放電する一周で、およそ CV^2 が失われる。これは回路と駆動方法に依存する散逸である。たとえば説明用に $C = 1$ fF、 $V = 0.7$ Vと置けば $CV^2 = 4.9 \times 10^{-16}$ Jで、300 Kの1 bit消去下限の約 1.7×10^5 倍になる。これは特定の現行製品の測定値ではない。

素子を低温にすれば $k_B T \ln 2$ は下がるが、冷却には外部で仕事要る。高速化すれば緩和を待てず、雑音を抑えるために障壁や信号を大きくすれば別の負担が出る。記憶を安定化する障壁の高さは、消去の最小仕事そのものではない。理論限界と実装上の制約を同じ数字で語らないことが重要である。

この章の要点

ランドアウアー限界は、標準的な対称メモリで未知の公平ビットを初期化する平均熱・仕事の下限である。偏り、誤り、相関、内部エネルギーの変化で適切な式は変わる。最小の熱排出が、全体のエントロピー生成を必ず正にするわけではない。

演習

1. 300 Kで、独立な公平ビット 10^9 個を完全消去する理想的な最小仕事を求めよ。
2. 初期に1である確率が0.1の対称メモリを完全消去する。平均熱下限を $k_B T \ln 2$ の倍数で表せ。
3. 公平ビットを、終状態の誤り確率0.1まで初期化する場合の下限を求めよ。前問との違いを説明せよ。
4. 下限ちょうどで完全消去したとき、メモリ・熱浴・全体のエントロピー変化はそれぞれいくらか。

第15章

ベネットと可逆計算

この章の問い

情報を消すことに費用があるなら、途中結果を全部残せばよいのだろうか。そうすると記憶が埋まってしまう問題を、どう解くのだろうか。

15.1 論理の可逆性と物理の可逆性

論理の可逆性は、出力から入力を一意に復元できるかという写像の性質である。物理の可逆性は、系と環境を元へ戻せるかという実装された過程の性質である。両者は関係するが、同じ判定ではない。

NOTは論理的に可逆でも、実際の回路を大きな抵抗損失を伴って駆動すれば発熱する。逆に前章の最適消去は論理的には多対一だが、メモリから熱浴へのエントロピー移動を可逆極限に近づけられる。出力の論理値だけから入力を復元できないことと、全物理系を含めたエントロピー生成を区別しよう。

可逆計算の意義は、各段階で論理的な区別を捨てない設計にして、消去に由来する下限を毎回払わずに済む可能性を開くことである。それだけで実機の散逸が0になる保証はない[M1]。

15.2 ANDが捨てる情報

二入力のANDは、両方が1のときだけ1を返す。入力00、01、10が、すべて出力0に合流する。出力0だけでは、三つのどれだったかを決められない。

入力 a	入力 b	$a \wedge b$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

公平で独立な入力なら、入力のエントロピーは2 bit、出力のエントロピーは $h_2(1/4) \simeq 0.8113$ bit。入力の記録をすべて捨てて出力だけ残す論理変換では、失われる平均的な区別は

$$H(a, b \mid a \wedge b) = 2 - h_2(1/4) \simeq 1.1887 \text{ bit.} \quad (15.1)$$

「2本の線を1本へ減らしたから、必ず1 bitを消した」とは限らない。線の本数と確率的な情報量は異なる。ただし、この値をそのまま実機の放熱へ換算するには、前章と同様に記憶領域の対称性や補助記録の処理を指定しなければならない。

15.3 入力を残して、計算を埋め込む

不可逆な関数 $f(x)$ を、そのまま $x \mapsto f(x)$ と実行する代わりに、補助変数 y を使って

$$(x, y) \mapsto (x, y \oplus f(x)) \quad (15.2)$$

とする。 $\oplus$ はビットごとの排他的論理和である。同じ変換をもう一度行えば、 $f(x) \oplus f(x) = 0$ なので元へ戻る。したがって、この写像は一对一である。

$y = 0$ に準備すれば出力は $(x, f(x))$ となり、入力を保存しながら答えを得られる。0に準備した補助記憶は無料で無限に湧く資源ではないが、計算後に元へ戻せれば再利用できる。

最も簡単な例がCNOTで、 $(a, b) \mapsto (a, b \oplus a)$ 。第1ビットが1のときだけ第2ビットを反転する。 $b = 0$ なら $(a, 0) \mapsto (a, a)$ となり、古典ビットのコピーができる。

a	b	出力1	出力2
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	1	1
1	1	1	0

四つの入力は四つの異なる出力へ移り、どれも合流しない。コピー後の二つのビットは関連しており、独立な2 bitの乱数が増えたのではない。未知の量子状態を何でもコピーできるという意味でもない。ここでは古典的な0と1を扱っている。

15.4 トフォリゲートでANDを含む可逆演算を作る

三入力のトフォリゲートは

$$(a, b, c) \mapsto (a, b, c \oplus (a \wedge b)) \quad (15.3)$$

である。 $a = b = 1$ のときだけ c を反転する。同じゲートを2回適用すれば元へ戻るため、可逆である。 $c = 0$ なら第3出力にANDの答えが現れ、第1・第2出力に元の入力が残る。

たとえば $(1, 0, 0)$ は $(1, 0, 0)$ のまま、 $(1, 1, 0)$ は $(1, 1, 1)$ になる。出力の最後のビットだけを見ると普通のANDだが、ゲート全体では入力の区別を保持している。0や1に固定した補助ビットと組み合わせると、一般の古典論理計算を可逆回路へ埋め込める。

ところが、回路を組むと計算途中の結果が大量に残る。そのすべてを最後に消去するなら、費用を先送りしただけに見える。ここでベネットの工夫が必要になる。

15.5 計算・コピー・逆計算

入力を x 、作業領域を0、答えを計算する領域と保存する領域もそれぞれ0にして始める。可逆な回路 U で計算すると、答え $f(x)$ と途中の作業情報 $g(x)$ が残るとする。 U とその逆回路は、最初の三つの領域だけに作用する。

$$(x, 0, 0, 0) \xrightarrow{U} (x, g(x), f(x), 0), \quad (15.4)$$

$$(x, g(x), f(x), 0) \longrightarrow (x, g(x), f(x), f(x)), \quad (15.5)$$

$$(x, g(x), f(x), f(x)) \xrightarrow{U^{-1}} (x, 0, 0, f(x)). \quad (15.6)$$

第1行は計算、第2行は答えを別の準備済み領域へコピー、第3行は元の計算領域だけに逆回路を適用する操作である。コピーした答えは逆回路の外に置く。途中結果が順番にほどけ、作業領域が0へ戻る。この操作を**逆計算 (uncomputation)** という。

これは、不要なビットを一つずつ無条件に0へ上書きするのとは違う。現在の記録の間にある規則的な相関を使って、逆写像をたどっている。作業情報 $g(x)$ は入力 x から決まるため、入力を保持していれば独立な不確実性を持たない。

例題：ANDの途中領域を再利用する

入力 a, b 、作業ビット $c = 0$ 、出力ビット $d = 0$ を用意する。

1. トフォリで $c = a \wedge b$ を計算する。
2. CNOTで $d \leftarrow d \oplus c$ とし、答えをコピーする。
3. 同じトフォリをもう一度かけ、 $c \leftarrow c \oplus (a \wedge b) = 0$ に戻す。

最後は $(a, b, 0, a \wedge b)$ 。作業ビット c を無条件に消去せずに再利用できる。入力 a, b を最後に捨てて答えだけ残すなら、その処理の費用は別に残る。

15.6 何が解決し、何が残るのか

ベネットの方法によって、「計算途中の全ビットを永久に保存するしかない」という問題は避けられる。ただし、逆計算にも手順が必要で、時間や記憶容量の増加との交換条件がある。計算量の詳しい評価は本書の範囲外だが、熱を減らすことと、計算を短くすることは別の最適化である。

また、入力と最終出力を外部へ渡す装置、時計、信号の駆動、誤り訂正にも物理的な実装が必要である。理想化された可逆論理から、「どんな高速計算でも消費電力0で作れる」と結論してはいけない。現実に達成できる精度・速度・記憶保持時間を同時に指定する必要がある。

ランドアウアーの原理が与えるのは、不可逆な情報処理の特定条件での下限である。可逆計算はその下限を論理の各段階へ機械的に課す必要がないことを示す。情報を捨てる場所を明示できるようになること自体が、設計上の重要な成果なのである。

この章の要点

可逆計算は入力の違いを保存する写像であり、物理的な無損失を保証する言葉ではない。入力を保持した可逆演算と、答えのコピー・逆計算を組み合わせると、途中の作業領域を論理的な消去なしに再利用できる。最後に何を保持し何を捨てるかが、費用の判定に残る。

演習

1. CNOTを2回適用すると元に戻ることを、 $\oplus$ の性質から示せ。
2. トフォリの入力 $(1, 1, 1)$ と $(0, 1, 1)$ の出力を求めよ。
3. 公平で独立な入力のXORについて、入力全体のエントロピー、出力のエントロピー、出力だけ残したときに失われる情報量を求めよ。
4. ANDの例で答えをコピーせず、そのまま逆計算したら何が残るか。なぜコピーが必要か説明せよ。

第VI部

情報理論をさらに一般化する

一つの分布の不確実性を測るだけでなく、二つの分布の食い違いを測る。そこから、知っている制約を守りながら分布を選ぶ方法と、平衡を選ぶ物理法則がつながる。

第16章

相対エントロピー

この章の問い

本当の発生確率が p なのに、別の模型 q を信じて予測や符号化をした。その食い違いには、どのような代償があるのだろうか。

16.1 一つの分布を測る量から、二つを比べる量へ

シャノンエントロピーは、一つの分布の不確実性を測る。ところが、 $p = (0.9, 0.1)$ と $q = (0.1, 0.9)$ は同じエントロピーを持ちながら、よく出る結果が正反対である。 $H(p) - H(q)$ を取っても0になり、予測の食い違いを捉えられない。

そこで、実際に p から出る結果に対し、 p と q のどちらがどの程度の重みを付けるかを比べる。本書では自然対数を用い、KLダイバージェンス（相対エントロピー）を

$$D_{\text{KL}}(p||q) = \sum_i p_i \ln \frac{p_i}{q_i} \quad (16.1)$$

と定義する。 $p_i > 0$ の場所では $q_i > 0$ を仮定する。もし $p_i > 0, q_i = 0$ があれば、 $D_{\text{KL}}(p||q) = +\infty$ とする [M5]。

縦棒の左の分布 p で平均し、右の q と比較する。順番が重要である。底2で計算する量 $D_2(p||q) = \sum_i p_i \log_2(p_i/q_i)$ とは、 $D_{\text{KL}} = (\ln 2)D_2$ の関係になる。KLはエネルギーではなく、無次元の量である。

16.2 符号化で見る：間違った模型の余分な長さ

確率 q_i を使って結果 i を符号化する理想的な長さは $-\log_2 q_i$ 。実際には p から結果が出るので、その平均は

$$H_2(p, q) = - \sum_i p_i \log_2 q_i \quad (16.2)$$

となる。これがクロスエントロピーである。 p に最適化された理想平均長 $H(p) = - \sum_i p_i \log_2 p_i$ との差を取ると、

$$H_2(p, q) - H(p) = D_2(p||q). \quad (16.3)$$

KLは、模型を取り違えたために平均して余分に必要になる符号長と解釈できる。実際の整数長の符号には丸めが入り、この等式は長いブロックや理想的な符号長の説明である。

たとえば公平なコインを、表が0.9だと思って予測すると、裏が出るたびに大きな驚きになる。半分は裏が出るので、長い目では、正しい公平モデルより不利になる。個々の試行では誤ったモデルの方が高い確率を付けることもあるが、平均で評価すると差が見える。

例題：順番を変えると値も変わる

$p = (0.5, 0.5)$ 、 $q = (0.9, 0.1)$ とする。

$$D_{\text{KL}}(p\|q) = \frac{1}{2} \ln \frac{0.5}{0.9} + \frac{1}{2} \ln \frac{0.5}{0.1} \simeq 0.51083, \quad (16.4)$$

$$D_{\text{KL}}(q\|p) = 0.9 \ln \frac{0.9}{0.5} + 0.1 \ln \frac{0.1}{0.5} \simeq 0.36806. \quad (16.5)$$

前者をbit表示に直すと約0.73697 bit。公平コインの $H(p) = 1$ bit に対し、 q を用いたクロスエントロピーは約1.73697 bitとなる。

16.3 なぜ非負になるのか

$u > 0$ で $\ln u \leq u - 1$ という不等式を使う。これは $u - 1 - \ln u$ の最小値が $u = 1$ で0となることを微分で確かめればよい。 $p_i > 0$ の項について $u = q_i/p_i$ を代入すると、

$$-D_{\text{KL}}(p\|q) = \sum_{i:p_i>0} p_i \ln \frac{q_i}{p_i} \quad (16.6)$$

$$\leq \sum_{i:p_i>0} (q_i - p_i) \leq 0. \quad (16.7)$$

したがって

$$D_{\text{KL}}(p\|q) \geq 0. \quad (16.8)$$

等号は、正の確率を持つ場所ですべて $p_i = q_i$ であり、残りにも q の確率が余っていないとき、すなわち分布全体が一致するときに成立する。

各項 $p_i \ln(p_i/q_i)$ は負になることもある。非負なのは総和である。個々の項が「距離」だと思って正負を無理に直すと、KLとは別の量になる。

16.4 なぜ距離ではないのか

幾何学的な距離なら、AからBまでとBからAまでが同じで、三角不等式も満たす。KLは一般に対称ではなく、三角不等式も満たさない。そのため「分布の距離」と呼ぶ場合は、距離に似た比較量という緩い意味に限る。

具体的に、 $p = (1, 0)$ 、 $q = (1/2, 1/2)$ 、 $r = (1/4, 3/4)$ とする。

$$D_{\text{KL}}(p\|r) = \ln 4 \simeq 1.3863,$$

$$D_{\text{KL}}(p\|q) + D_{\text{KL}}(q\|r) = \ln 2 + \frac{1}{2} \ln(4/3) \simeq 0.8370.$$

直接の隔たりの方が、経由した二つの和より大きいので、距離の三角不等式に反する。

また、 p が起こるとする出来事に q が確率0を付けると、無限大になる。機械学習で確率0を安易に予測すると、観測されたときの対数損失が発散するのはこのためである。平滑化や模型の見直しが必要だが、都合の悪い無限大を理由なく小さな値へ置き換えてはいけない。

16.5 近い分布なら二次式で近似できる

発展。 すべての q_i が正で、 $p_i = q_i + \delta_i$ 、 $\sum_i \delta_i = 0$ とする。 $|\delta_i| \ll q_i$ のとき、 $\ln(1+x) \simeq x - x^2/2$ を使うと

$$D_{\text{KL}}(p||q) \simeq \frac{1}{2} \sum_i \frac{\delta_i^2}{q_i}. \quad (16.9)$$

一次の項は規格化条件で消える。この式では q_i が小さい結果の絶対的なずれは、同じ大きさでも強く評価される。まれな出来事をどう予測するかが重要になる理由の一つである。ただし、 q_i が0に近いところで δ_i/q_i が大きければ、この近似を使えない。

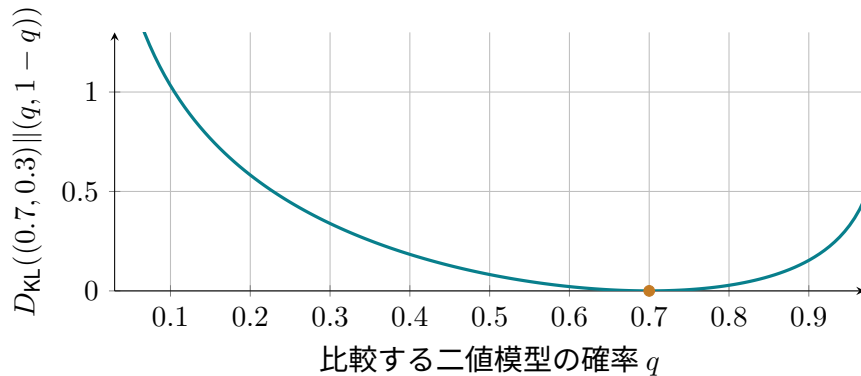


図16.1 真の分布を固定し模型を動かす。一致したときだけ0になる。

16.6 推論・統計・機械学習との接点

独立な観測 $x_1, \dots, x_n$ を模型 q_θ で説明すると、対数尤度は $\sum_j \ln q_\theta(x_j)$ である。結果 i の相対頻度を $\hat{p}_i$ とすれば、1データ当たりの負の対数尤度は

$$-\frac{1}{n} \sum_j \ln q_\theta(x_j) = -\sum_i \hat{p}_i \ln q_{\theta,i} = H_{\text{nat}}(\hat{p}) + D_{\text{KL}}(\hat{p}||q_\theta). \quad (16.10)$$

H_{nat} は自然対数のエントロピーで、データを固定すれば θ によらない。したがって最尤推定は、観測頻度と模型のKLを最小にすることと一致する。ただし、観測頻度は有限標本の推定値であり、真の分布そのものではない。訓練データに近づくだけで未知データでの性能が保証されるわけではない。

相互情報量もKLで書ける。

$$I(X; Y) = \frac{1}{\ln 2} D_{\text{KL}}(p(x, y)||p(x)p(y)). \quad (16.11)$$

実際の結合分布を、独立だとした分布と比較している。前編の「独立からの隔たり」という説明に、共通の数学的な名前が付いたのである。

この章の要点

KLは、左の分布で平均した対数確率比である。非負で、一致したときだけ0になるが、対称性と三角不等式を持たない。符号化では模型の不一致の余分な長さ、推定では負の対数尤度の超過分として現れる。

演習

1. $p = (1, 0)$ 、 $q = (1/2, 1/2)$ について $D_{\text{KL}}(p\|q)$ と $D_{\text{KL}}(q\|p)$ を求めよ。
2. $p = (3/4, 1/4)$ と一様な $u = (1/2, 1/2)$ に対し、 $D_2(p\|u) = 1 - H(p)$ を使って値を求めよ。
3. 二値データで1が8回、0が2回観測された。1の確率を θ とする模型の最尤推定値を、負の対数尤度を微分して求めよ。
4. 図16.1の曲線が0となる場所と、その理由を説明せよ。また $q \rightarrow 0$ のときどうなるか述べて。

第17章

最大エントロピー原理

この章の問い

候補と平均値しか分からないとき、どの確率分布を使えばよいのだろうか。分からないことを、勝手な仮定で埋めないための原理を考える。

17.1 知っている制約を守り、それ以上を足さない

ある装置の出力が0、1、2の三値だと分かっている。他には何も分からなければ、三つを同等に扱い $p_0 = p_1 = p_2 = 1/3$ と置くことが自然に見える。だが、さらに平均出力が1.4だと分かったなら、一様分布の平均1では条件を満たさない。

最大エントロピー原理は、利用できる制約を満たす分布の中で、エントロピーが最大になるものを選ぶという推定原理である。既知のことは守り、未指定の部分について過度に偏った分布を入れない。ジェインズは、この考え方を統計力学と情報理論の接点として体系化した [M6] 。

これは、現実の系がその分布へ時間発展することの証明ではない。状態空間や基準測度、使う制約が不適切なら、得られた分布も不適切である。知らない条件があるかもしれないことは、最大化しても消えない。

17.2 規格化だけなら一様分布になる

有限な M 個の候補に対し、 $\sum_i p_i = 1$ だけを課す。最大化する関数を、自然対数で

$$H_{\text{nat}}(p) = - \sum_{i=1}^M p_i \ln p_i \quad (17.1)$$

とする。底の違いは正の定数倍なので、最大にする分布は変わらない。前編で証明した $H_{\text{nat}} \leq \ln M$ より、一様分布が最大である。

一様分布を $u_i = 1/M$ と書けば、 $D_{\text{KL}}(p||u) = \ln M - H_{\text{nat}}(p)$ 。エントロピーを最大にすることは、この一様な基準からのKLを最小にすることでもある。どの候補を一つと数えるかに意味があるため、「一様だから仮定がない」と考えてはいけない。

17.3 ラグランジュ未定乗数法を導入する

平均値の制約 $\sum_i p_i a_i = \bar{a}$ を追加する。自由に p_i を動かすと制約を破るので、補助係数 α, λ を使い

$$\mathcal{L} = -\sum_i p_i \ln p_i - \alpha \left(\sum_i p_i - 1 \right) - \lambda \left(\sum_i p_i a_i - \bar{a} \right) \quad (17.2)$$

を作る。これがラグランジュ未定乗数法である。制約を満たす面に沿う変化で目的関数の傾きが0になる条件を、通常の微分で表現している。

各 $p_i > 0$ について微分し、停留条件を課す。

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial p_i} = -(\ln p_i + 1) - \alpha - \lambda a_i = 0. \quad (17.3)$$

したがって $p_i = e^{-1-\alpha} e^{-\lambda a_i}$ 。規格化によって

$$p_i = \frac{e^{-\lambda a_i}}{Z(\lambda)}, \quad Z(\lambda) = \sum_i e^{-\lambda a_i}. \quad (17.4)$$

残る λ は平均値の条件で決める。 $-\partial \ln Z / \partial \lambda = \bar{a}$ と書けることも、第7章の分配関数と同じ計算で確かめられる。

停留点を見つけただけでは最大とは限らないが、エントロピーの二階微分は対角成分 $-1/p_i < 0$ 、非対角成分0である。したがって、線形制約を満たす領域上で厳密に凹であり、内部に解が存在すれば一意な最大となる。平均値が候補の端に一致する場合には、確率0を含む境界の解になる。

例題：三値の平均だけから分布を選ぶ

値 $a = 0, 1, 2$ 、平均 $\bar{a} = 10/7$ とする。 $r = e^{-\lambda} > 0$ と置けば

$$p_0 = \frac{1}{1+r+r^2}, \quad p_1 = \frac{r}{1+r+r^2}, \quad p_2 = \frac{r^2}{1+r+r^2}.$$

平均条件は $(r + 2r^2)/(1 + r + r^2) = 10/7$ 。整理すると $4r^2 - 3r - 10 = 0$ で、正の解は $r = 2$ 。よって

$$(p_0, p_1, p_2) = \left(\frac{1}{7}, \frac{2}{7}, \frac{4}{7} \right), \quad \lambda = -\ln 2.$$

平均が中央より大きいため、大きい値に大きい確率が付く。ここでの λ は推定問題の係数であり、物理的な温度だと解釈する根拠はまだない。

17.4 平均エネルギーを指定するとボルツマン分布

$a_i = E_i$ とすれば、最大エントロピー分布は $p_i = e^{-\lambda E_i} / Z$ となる。平衡熱力学との対応を付けると、 $\lambda = \beta = 1/(k_B T)$ 。したがって

$$p_i = \frac{e^{-E_i/(k_B T)}}{Z} \quad (17.5)$$

というカノニカル分布を得る。前編では熱浴の状態数から導き、今回は制約付きの推定から同じ形へ到達した。

両者は説明している側面が異なる。熱浴の導出は物理的な準備と接触条件を示す。最大エントロピーは、指定した平均エネルギー以外の偏りを入れない分布を選ぶ。現実の系がその分布を実現するには、保存量、緩和、障壁、観測時間などの物理的条件も確認しなければならない。

複数の平均 $\sum_i p_i a_{r,i} = \bar{a}_r$ を課すなら、指数は $-\sum_r \lambda_r a_{r,i}$ になる。制約を増やせば候補の分布は狭まり、達成できる最大エントロピーは増えない。新しい知識が不確実性を制限するという意味で、自然な性質である。

17.5 連続変数では確率密度を使う

連続変数では一点の確率ではなく、密度 $f(x)$ を使う。区間 $[a, b]$ に入る確率は $\int_a^b f(x) dx$ であり、全体では積分が1となる。密度の数値は1を超えてもよい。

以下では座標を無次元化したものとし、**微分エントロピー**を

$$h[f] = - \int f(x) \ln f(x) dx \quad (17.6)$$

と定義する。離散エントロピーと似ているが、値は負になりうるし、座標の尺度に依存する。次章へ持ち越す前に、この違いをはっきりさせておこう。

区間 $[a, b]$ の外では確率0であることだけを指定すれば、その区間で一様な密度 $f = 1/(b-a)$ が最大となり、 $h = \ln(b-a)$ 。区間幅が1未満なら負である。幅が無限の実数全体で、規格化以外の条件を何も課さなければ、一様な確率密度は作れず、最大値を達成する分布もない。

17.6 平均と分散を固定すると正規分布

実数全体で平均 μ 、分散 $\sigma^2 > 0$ を固定し、規格化も満たす密度を探す。離散の場合と同様の変分計算により

$$\ln f(x) = c_0 + c_1 x + c_2 x^2$$

となる。積分が収束するには $c_2 < 0$ 。平方完成し、平均・分散・規格化を合わせると

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp \left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2} \right]. \quad (17.7)$$

これが**正規分布**である。上の式を代入し、 $E[(X-\mu)^2] = \sigma^2$ を使うと

$$h[f] = \frac{1}{2} \ln(2\pi\sigma^2) + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \ln(2\pi e\sigma^2). \quad (17.8)$$

正規分布が最大であることは、同じ平均・分散を持つ任意の f と、この正規密度 g のKLを使っても示せる。 $\ln g$ は二次式なので $\int f \ln g = \int g \ln g$ 。よって $D_{\text{KL}}(f||g) = h[g] - h[f] \geq 0$ となる。

「平均と分散しか知らないときの最大エントロピー分布が正規」であることと、「多くの独立な小さな効果の和が正規分布へ近づく」という中心極限定理は別の主張である。前者は制約付き最適化、後者は和の分布の極限を述べる。

17.7 平均だけが分かる非負量：指数分布

$x \geq 0$ で、平均が $m > 0$ という制約だけなら、最大エントロピー密度は $f(x) = Ae^{-\lambda x}$ になる。規格化より $A = \lambda$ 、平均より $1/\lambda = m$ なので

$$f(x) = \frac{1}{m} e^{-x/m} \quad (x \geq 0). \quad (17.9)$$

正規分布と違い、0未満へはみ出さない。値域という情報も制約の一部なのである。待ち時間が常に指数分布だという意味ではなく、「非負で平均だけ既知」という推定設定の答えである。

17.8 尺度・事前分布・ベイズ推論

座標を $y = ax$ に変えると、密度にはヤコビアン $1/|a|$ が入り、微分エントロピーは $h(Y) = h(X) + \ln |a|$ となる。したがって、単位を変えた二つの微分エントロピーの数値を、そのまま比較してはいけない。単位付きの変数では基準長さなどを指定し、密度と基準量の積を対数に入れる。

背景知識を表す基準分布 q が既にあるなら、制約の下で $D_{\text{KL}}(p||q)$ を最小にする**相対エントロピーの方法**が使える。平均制約なら解は $p_i \propto q_i e^{-\lambda a_i}$ 。等重率でない背景を、勝手に一様へ置き換えない。

ベイズ推論は、仮説 θ 、観測データ d 、尤度 $L(d|\theta)$ を用いて

$$p(\theta | d) = \frac{L(d|\theta)q(\theta)}{\sum_{\theta'} L(d|\theta')q(\theta')} \quad (17.10)$$

と更新する。最大エントロピーは平均などの制約を使って分布を選び、ベイズ更新は観測が生じる模型を使って重みを変える。適切な拡張で統一的に扱えるが、平均値を入力することと、生データを尤度で入力することは同じ手順ではない。

有限データから得た標本平均を厳密な真の平均とみなすか、その誤差も模型へ入れるかで答えは変わる。最大エントロピー原理は、必要な実験や仮定の検討を省略する装置ではなく、採用した知識を明示するための道具である。

この章の要点

最大エントロピーは、指定した状態空間・基準・制約の下で分布を選ぶ原理である。平均制約から指数型、平均エネルギーからボルツマン分布、実数上の平均・分散制約から正規分布が得られる。連続変数の尺度と、ベイズ更新との違いに注意する。

演習

1. 0、1、2を取る変数について、規格化と平均1だけを課した最大エントロピー分布を求めよ。
2. 非負の無次元変数で平均3だけが分かる。最大エントロピー密度と $P(X > 6)$ を求めよ。
3. 正規分布の標準偏差が2倍になったとき、微分エントロピーは自然対数表示でいくら増えるか。
4. 基準分布が $q = (0.6, 0.3, 0.1)$ のとき、追加制約なしに $D_{\text{KL}}(p||q)$ を最小にする p は何か。一様分布との違いを説明せよ。

第18章

自由エネルギーと情報

この章の問い

エネルギーが同じ二つの状態でも、取り出せる仕事は違う。分布の不確実性は、その違いにどう関わるのだろうか。

18.1 エネルギーの量と、仕事にできる可能性

温かい物体は内部エネルギーを持つ。しかし、周囲と同じ温度になった物体から、単一の熱浴を相手に周期的に仕事を取り出すことはできない。エネルギーが存在することと、利用できる仕事が残ることは別である。

温度 T の熱浴とやり取りする条件で重要になる状態量が、ヘルムホルツ自由エネルギー

$$F = U - TS \quad (18.1)$$

である。エネルギー U は小さい方を好む一方、候補の多さを表す S は大きい方を好む。その両方が、温度を重みとして競合する。

「自由」は無条件に取り出せるという意味ではない。熱浴、境界条件、許される操作を指定したときの量である。一定温度・一定体積・一定物質で外から仕事を加えない系の平衡では F が最小になる。一定温度・一定圧力で体積仕事を環境とやり取りする問題では、通常はギブズ自由エネルギー $G = U + pV - TS$ が適する。本章では F に焦点を当てる。

18.2 第二法則から最大仕事を導く

温度一定の一つの熱浴と接した系を考える。両端のエントロピーが定義でき、初めに利用可能な系・熱浴の相関がない標準的な設定とする。系に入る熱 Q を正に取れば、熱浴の変化は $-Q/T$ 。第二法則より

$$\Delta S - \frac{Q}{T} \geq 0, \quad Q \leq T\Delta S. \quad (18.2)$$

第一法則 $\Delta U = Q + W_{\text{in}}$ から

$$W_{\text{in}} = \Delta U - Q \geq \Delta U - T\Delta S = \Delta F. \quad (18.3)$$

取り出す仕事の向きで書けば

$$W_{\text{out}} \leq F_{\text{initial}} - F_{\text{final}}. \quad (18.4)$$

実際には平均仕事の不等式として解釈し、可逆に行える理想極限で等号に近づける。体積も変えるなら、ここでの仕事は体積仕事も含む総仕事である。体積一定なら、電気仕事などの非体積仕事になる。

この導出からも分かるように、 TS を「物体内に保存された、永久に仕事へ変換できない熱」と文字通り切り分けるのは適切でない。基準となる熱浴の温度や状態の変化とともに評価する量である。意味を持つのは、指定された過程での仕事の上限との関係だ。

18.3 エネルギーと状態数の競合を、二群で見る

低エネルギーの状態が1個、エネルギーが $\varepsilon > 0$ 高い状態が g 個ある系を考える。カノニカル分布では、高エネルギー群にいる確率は

$$P_{\text{high}} = \frac{ge^{-\beta\varepsilon}}{1 + ge^{-\beta\varepsilon}}. \quad (18.5)$$

高いエネルギーの不利は $e^{-\beta\varepsilon}$ 、状態数の有利は g である。確率が半々になるのは $ge^{-\beta\varepsilon} = 1$ 、すなわち

$$T_* = \frac{\varepsilon}{k_B \ln g} \quad (g > 1). \quad (18.6)$$

高エネルギー群の有効な自由エネルギー差を $\varepsilon - k_B T \ln g$ と見れば、温度が高いほど多重度の利点が効く。高温では粒子が「より乱雑になりたい」と意志を持つのではなく、重み付き状態数の比が変わる。

例題：10倍の状態数はエネルギー差に勝てるか

$g = 10$ 、 $\varepsilon/k_B = 300$ K とする。温度300 Kでは $\beta\varepsilon = 1$ 、 $P_{\text{high}} = (10/e)/(1 + 10/e) \simeq 0.786$ 。各高エネルギー状態は低い状態より起こりにくいが、10個を合わせると多く占める。半々となる温度は $T_* = 300/\ln 10 \simeq 130.3$ K。これは有限個の状態の確率の交差であり、このモデルだけで熱力学的な相転移を意味するわけではない。

18.4 平衡自由エネルギーと分配関数

前編でカノニカル分布のエントロピーを $S = U/T + k_B \ln Z$ と求めた。これを $F = U - TS$ へ入れると

$$F_{\text{eq}} = -k_B T \ln Z. \quad (18.7)$$

分配関数の対数が、直接仕事と関係する状態量になる。すべてのエネルギーを同じ定数だけずらせば F もずれるが、同じ基準で計算した物理的な差と確率分布は整合して変わる。

また、固定組成で体積仕事だけを考える平衡状態の基本式 $dU = TdS - pdV$ から

$$dF = -SdT - pdV \quad (18.8)$$

が得られる。したがって $S = -(\partial F/\partial T)_V$ 、 $p = -(\partial F/\partial V)_T$ 。自由エネルギーは「仕事に使える量」という役割に加え、平衡物性をまとめて持つ関数でもある。

18.5 非平衡の分布にも自由エネルギーを定義する

温度 T の熱浴、固定したエネルギー準位 E_i を考える。系の分布 p_i がカノニカル分布でなくても、

$$U[p] = \sum_i p_i E_i, \quad S[p] = -k_B \sum_i p_i \ln p_i \quad (18.9)$$

を用いて

$$\mathcal{F}[p] = \sum_i p_i E_i + k_B T \sum_i p_i \ln p_i \quad (18.10)$$

という**非平衡自由エネルギー**を定義できる。本章では、完全な離散ミクロ状態を数える模型を基本とし、熱浴との結合エネルギーを無視できるとする。粗いメモリ状態を使う場合は、各状態の内部自由エネルギーも適切に含める必要がある [M3]。

ここでの T は熱浴の温度である。非平衡分布 p 全体に、単一の内部温度が必ず存在するという意味ではない。エネルギーとエントロピーの関数を、外部条件 T を使って評価している。

18.6 中編の中心式：自由エネルギー差はKLである

同じ準位、同じ温度の平衡分布を $p_{\text{eq},i} = e^{-\beta E_i}/Z$ と書く。対数は $\ln p_{\text{eq},i} = -\beta E_i - \ln Z$ 。これをKLへ入れると、

$$D_{\text{KL}}(p||p_{\text{eq}}) = \sum_i p_i \ln p_i - \sum_i p_i \ln p_{\text{eq},i} \quad (18.11)$$

$$= \sum_i p_i \ln p_i + \beta \sum_i p_i E_i + \ln Z. \quad (18.12)$$

両辺に $k_B T$ を掛ける。 $k_B T \beta = 1$ 、 $F_{\text{eq}} = -k_B T \ln Z$ より

$$\mathcal{F}[p] - F_{\text{eq}} = k_B T D_{\text{KL}}(p||p_{\text{eq}}) \geq 0. \quad (18.13)$$

これが中編の到達点である。分布の不一致を表す無次元の量が、熱的なエネルギー尺度 $k_B T$ によって、ジュールの量へ変換された。KLの非負性から、カノニカル分布が自由エネルギーを最小にすることも分かる。

底2のKLを使うなら右辺は $k_B T \ln 2 D_2$ となる。 $\ln 2$ の有無は物理の食い違いではなく、対数の単位の違いである。

例題：同じエネルギーのビットにも仕事の余地がある

二状態のエネルギーがともに0なら、 $p_{\text{eq}} = (1/2, 1/2)$ 、 $F_{\text{eq}} = -k_{\text{B}}T \ln 2$ 。一方、0に確定した分布 $p = (1, 0)$ は $U = 0, S = 0, \mathcal{F} = 0$ である。

$$\mathcal{F}[p] - F_{\text{eq}} = k_{\text{B}}T \ln 2.$$

初めと終わりの平均エネルギーが同じでも、既知の状態を制御しながらランダム化すれば、その自由エネルギー差まで仕事に変えうる。逆向きに、平衡の公平ビットを0へ確定させるには、少なくとも同量の仕事要る。シラードの仕事とランドアウアーの消去は、この対称なモデルでは同じ差の両向きなのである。

18.7 利用可能な仕事と、自然な緩和は違う

非平衡状態から平衡へ戻る際、適切な準位操作や準静的な制御を許せば、平均仕事抽出の上限は $\mathcal{F}[p] - F_{\text{eq}}$ である。しかし、ただ放置すればその仕事が自動的に軸へ取り出されるわけではない。

固定された準位で外へ仕事をせずに緩和する場合、 $Q = \Delta U$ 。熱浴まで含めた全エントロピー変化は

$$\Delta S_{\text{tot}} = \Delta S - \frac{\Delta U}{T} = -\frac{\Delta \mathcal{F}}{T}. \quad (18.14)$$

最終が平衡なら、 $\Delta S_{\text{tot}} = k_{\text{B}} D_{\text{KL}}(p_{\text{initial}} \| p_{\text{eq}})$ 。取り出せたかもしれない仕事の余地が、そのまま散逸に回ったことになる。

この関係を時間とともに単調減少する量として使うには、熱浴と整合したマルコフ過程など、緩和のモデルの条件が必要である。前編で述べた厳密に孤立したハミルトン力学の細視化エントロピーに、同じ減少則を無条件に当てはめてはいけない。仕事抽出の上限と、それへ到達する装置の存在・速度も別の問題である。

18.8 変分原理と機械学習の共通構造

自由エネルギー最小原理は、すべての候補分布 p を動かし、 $\mathcal{F}[p]$ を最小にするという**変分原理**である。分布の族を扱いやすい q_{θ} に制限すれば、 $\mathcal{F}[q_{\theta}]$ の最小化は $D_{\text{KL}}(q_{\theta} \| p_{\text{eq}})$ の最小化と等価になる。得られるのは、その分布族の中で最もよい近似である。

発展：ベイズ推論との式の対応。 離散的な未知変数 z 、観測 x に対し、結合モデル $p(x, z)$ が与えられているとする。事後分布 $p(z | x)$ を近似する分布 $q(z)$ について

$$\mathcal{V}[q] = \sum_z q(z) \ln q(z) - \sum_z q(z) \ln p(x, z) \quad (18.15)$$

を作る。 $p(x, z) = p(z | x)p(x)$ を代入すれば

$$\mathcal{V}[q] = D_{\text{KL}}(q(z) \| p(z | x)) - \ln p(x). \quad (18.16)$$

最後の項は q によらない。したがって $\mathcal{V}$ を最小にすると事後分布へ近づく。 $-\mathcal{V}$ は、対数周辺確率 $\ln p(x)$ の下限、ELBOと呼ばれる。

これは自由エネルギーの式と同じ形だが、 $-\ln p(x, z)$ を形式的な「エネルギー」と呼んでも、実際のジュールとは限らない。物理的な温度や熱浴がない統計モデルへ、ランドアウアーの熱量を直接付け足してはいけない。また、最大尤度で現れた $D_{\text{KL}}(\hat{p} \| q_\theta)$ と、ここでの $D_{\text{KL}}(q \| p_{\text{posterior}})$ は向きが異なる。

18.9 悪魔へ戻る：相関も自由エネルギーを持つ

二つの系 X 、 M の相互作用エネルギーを無視でき、同じ温度 T で各分布を評価できるとする。エネルギーは加算されるが、結合エントロピーには相互情報量の補正がある。

$$S_{XM} = S_X + S_M - k_B \ln 2 I(X; M). \quad (18.17)$$

よって

$$\mathcal{F}_{XM} = \mathcal{F}_X + \mathcal{F}_M + k_B T \ln 2 I(X; M). \quad (18.18)$$

同じ周辺分布でも、相関した全体には追加の自由エネルギーがある。第13章の測定では、準備済みメモリの自由エネルギーが下がり、その分が相関へ移る理想的な構成が可能だった。相関を利用した仕事抽出の後には、メモリの再準備が残る。

通常の等温仕事上限に測定情報を加えると、適切なフィードバックの設定で

$$\langle W_{\text{out}} \rangle \leq -\Delta F + k_B T \ln 2 I \quad (18.19)$$

と書ける。ここでも測定・メモリ復元の費用は別の収支であり、対象の仕事の上限を装置全体の純利益と読み替えない。必要な制御を制限すれば、利用できる仕事はさらに小さくなる。

中編を通して追ってきたのは、情報を持っていれば無条件に得をするという話ではない。何を知り、その知識がどこへ記録され、何を変え、何を元へ戻すのかを、同じ帳簿に載せる方法である。次の量子の章では、「状態を知る」「相関する」という言葉そのものを、さらに広げることになる。

この章の要点

等温過程の仕事上限は自由エネルギー差で決まる。非平衡分布の平衡からの超過自由エネルギーは $k_B T D_{\text{KL}}(p \| p_{\text{eq}})$ 。統計推論にも同じ変分構造が現れるが、数学的な対応と物理的な熱量は区別する。相関を含めた全体の収支により、悪魔の議論が閉じる。

演習

1. 300 Kの等温過程で $\Delta U = 100$ J、 $\Delta S = 0.5$ J/K。 ΔF と最大取り出し仕事を求めよ。
2. 等エネルギーの二状態に分布 $p = (0.9, 0.1)$ がある。平衡からの超過自由エネルギーを $k_B T$ の倍数で求めよ。
3. エネルギーが $0, \varepsilon$ の二状態で $\beta\varepsilon = \ln 3$ 。 Z, F_{eq} と、励起状態に確定した分布の $\mathcal{F} - F_{\text{eq}}$ を求め、KLの式で確認せよ。
4. 前問の確定状態を、準位を変えずに仕事を取り出さないで平衡まで緩和させる。全エントロピー変化と、失われた仕事の余地を求めよ。

中編の見取り図と収支の点検

六つの章を一本につなぐ

章	問い	得られた道具
13	見分けると仕事を得られるか	相互情報量、フィードバック、装置全体の周期。
14	記録を元へ戻す費用は何か	消去のエントロピー収支と $k_B T \ln 2$ 。
15	消去を減らして計算できるか	可逆論理、補助ビット、コピーと逆計算。
16	分布の食い違いをどう測るか	対数確率比、KL、クロスエントロピー。
17	部分的な知識から何を選ぶか	制約付き最大化、指数型分布、基準分布。
18	平衡からの隔たりは何に使えるか	非平衡自由エネルギー、仕事の上限、変分原理。

前編の式の類似が、中編では操作の収支へ変わった。ただし、物理的なエントロピーと論理状態のエントロピーを等価に扱うには、その論理状態がどの物理領域を表すかを決める必要がある。エネルギー・内部エントロピー・相関・環境をそろえれば、情報を仕事や熱と結び付ける式に意味が生まれる。

理想シラード周期を仕事と熱で点検する

温度 T の単一熱浴、対称なメモリ、誤りのない測定、余分な摩擦なしという標準模型を考える。熱浴へ出る熱を正とし、 $L = k_B T \ln 2$ と略記する。準備済みメモリから始める理想的な実装では、次の収支になる。

段階	装置への仕事	熱浴への熱
仕切りの挿入と理想測定	0	0
位置に応じた等温膨張	$-L$	$-L$
メモリの完全リセット	$+L$	$+L$
一周期の合計	0	0

実装の散逸があれば、周期全体では正の投入仕事と正の放熱が必要になる。この表は各段階のエネルギー条件をそろえた理想模型であり、測定費用がすべての物理的記憶方式で0だと主張しているのではない。

「メモリを消さずに保存しておく」なら、3行目を省けるが一周期ではない。記憶領域の準備済み状態が消費される。「別のメモリに移す」なら、対象とする境界を広げ、そのメモリの復元も数える。どこかを帳簿から外すことで生じた利益と、実際の利益を区別しよう。

条件を抜かすと起こる、五つの誤読

1. **計算1回で必ず $k_B T \ln 2$ が出る。** 下限は消す情報量と物理的条件に関係する。可逆な論理操作の回数へ一律に掛けない。
2. **消去熱が出るなら必ず不可逆な散逸である。** 最小消去ではメモリの減少分が熱浴へ可逆に移り、全体の生成は0になりうる。
3. **KLは距離なので順番は関係ない。** 左右の分布には平均する側と比較する側という違いがあり、一般に非対称である。
4. **最大エントロピー分布が、必ず現実の分布である。** 制約と基準の下での推定である。緩和、隠れた制約、標本誤差の検討が別に必要になる。
5. **自由エネルギー差があれば、放置しても仕事になる。** 上限を利用する操作が要る。仕事を取り出さない緩和では、その余地が散逸する。

数学補助：制約・密度・変分

A 制約付き微分を図形から理解する

二変数の関数 $f(x, y)$ を、 $g(x, y) = c$ の曲線上で最大にすることを考える。曲線の接線方向に少し動いても、最大点では f の一次の変化が0になる。つまり f の勾配は曲線に垂直であり、同じく曲線に垂直な g の勾配と平行になる。

$$\nabla f = \lambda \nabla g.$$

これを $\nabla(f - \lambda(g - c)) = 0$ と書き換えたものが、未定乗数法の停留条件である。制約が複数なら、それぞれの勾配の線形結合で表す。最大・最小の判定、境界点、解の存在は別に確認する。

簡単な例として、 $p_1 + p_2 = 1$ の下で $-p_1 \ln p_1 - p_2 \ln p_2$ を最大にする。停留条件は $-(\ln p_1 + 1) = \alpha$ 、 $-(\ln p_2 + 1) = \alpha$ だから $p_1 = p_2 = 1/2$ 。両端ではエントロピー0なので、ここが最大となる。

B 密度の式は、区間の確率から読む

無次元の変数 X の密度を $f(x)$ とし、幅 Δx の小区間に区切る。小区間 i に入る確率は近似的に $p_i \simeq f(x_i) \Delta x$ 。自然対数の離散エントロピーは

$$\begin{aligned} -\sum_i p_i \ln p_i &\simeq -\sum_i f(x_i) \Delta x \ln f(x_i) - \ln \Delta x \sum_i p_i \\ &\simeq h[f] - \ln \Delta x. \end{aligned}$$

測定分解能を細かくするほど、区別する小区間の数が増え、離散エントロピーが増える。微分エントロピー $h[f]$ は、その分解能に依存する発散部分を差し引いた量と見ることができる。そのため、離散エントロピーの「必ず非負」をそのまま持ち込めない。

一方、同じ刻みで二密度 f, g を比べるKLでは

$$\sum_i p_i \ln \frac{p_i}{q_i} \simeq \int f(x) \ln \frac{f(x)}{g(x)} dx$$

となり、 Δx の因子が比の中で消える。両密度を同じ一対一の座標変換で写せばヤコビアンも相殺されるため、KLは座標変換に対して不変となる。密度の単独の対数と、密度比の対数の違いである。

C 正規分布の規格化

基本積分 $I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2} dx$ を求める。二乗すると平面上の積分となり、極座標 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ で面積要素は $r dr d\theta$ だから

$$I^2 = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\infty} e^{-r^2/2} r dr = 2\pi.$$

$I > 0$ なので $I = \sqrt{2\pi}$ 。 $z = (x - \mu)/\sigma$ と置けば、 $\int e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)} dx = \sigma\sqrt{2\pi}$ 。これが正規密度の分母の由来である。

本章では二重積分を使う証明を示したが、規格化積分の結果を既知として本文を読んでもよい。平均と分散が指定されたときに指数が二次式になる、という構造の理解を優先してほしい。

D なぜ指数型の解が最大か：KLによる確認

制約 $\sum_i p_i a_i = \bar{a}$ の下で、 $p_i^* = e^{-\lambda a_i} / Z$ が同じ制約を満たしているとする。任意の許容分布 p について

$$\begin{aligned} D_{\text{KL}}(p \| p^*) &= \sum_i p_i \ln p_i + \lambda \sum_i p_i a_i + \ln Z \\ &= -H_{\text{nat}}(p) + \lambda \bar{a} + \ln Z. \end{aligned}$$

一方、 $H_{\text{nat}}(p^*) = \lambda \bar{a} + \ln Z$ 。よって

$$H_{\text{nat}}(p^*) - H_{\text{nat}}(p) = D_{\text{KL}}(p \| p^*) \geq 0.$$

最大であることが、局所的な微分だけでなく全候補との比較によって示せた。これは第18章の自由エネルギー差の証明と同じ構造である。

E 仕事の符号を迷わず使う

系に入る熱 Q 、系にする仕事 W_{in} を正にすると、 $\Delta U = Q + W_{\text{in}}$ 。熱浴への熱は $Q_{\text{env}} = -Q$ なので

$$W_{\text{in}} = \Delta U + Q_{\text{env}}.$$

したがって、放熱と投入仕事を同一視してよいのは $\Delta U = 0$ の場合である。エネルギーの低い論理状態へ戻す操作なら、メモリ自身の内部エネルギーも放熱の一部を担いうる。一般には仕事の下限を ΔF で表し、その後に第一法則で熱へ換算する方が安全である。

公式・用語の対照表

式	条件・意味
$\langle Q_{\text{env}} \rangle \geq k_{\text{B}} T \ln 2$	対称な未知公平ビットの完全消去。 単一熱浴、利用可能な側情報なし。
$\langle Q_{\text{env}} \rangle \geq k_{\text{B}} T \ln 2 [H_i - H_f]$	状態内部のエントロピーが同じ記憶。 H_i, H_f は論理状態の bit 表示。
$(a, b) \mapsto (a, b \oplus a)$	CNOT。同じ操作を2回で元へ戻る。
$(a, b, c) \mapsto (a, b, c \oplus ab)$	トフォリ。 a, b は0または1。
$D_{\text{KL}}(p q) = \sum_i p_i \ln(p_i/q_i)$	自然対数。 $p_i > 0$ の支持上に $q_i > 0$ が必要。
$H_2(p, q) = H(p) + D_2(p q)$	底2でのクロスエントロピー。
$p_i = e^{-\lambda a_i} / Z$	平均 a の線形制約で最大エントロピー。
$p_i \propto q_i e^{-\lambda a_i}$	基準分布 q からのKLを最小化する更新。
$h_{\text{normal}} = \frac{1}{2} \ln(2\pi e \sigma^2)$	無次元座標の正規密度。微分エントロピー。
$F_{\text{eq}} = -k_{\text{B}} T \ln Z$	カノニカル平衡。
$\mathcal{F}[p] = U[p] - TS[p]$	指定した準位と分布、熱浴温度で評価。
$\mathcal{F}[p] - F_{\text{eq}} = k_{\text{B}} T D_{\text{KL}}(p p_{\text{eq}})$	同じ準位・温度で比較。平衡からの超過分。
$\langle W_{\text{in}} \rangle \geq \Delta \mathcal{F}$	適切な等温操作の平均仕事の下限。
$\mathcal{V}[q] = D_{\text{KL}}(q p(z x)) - \ln p(x)$	変分推論の目的関数。ジュールとは限らない。

用語と英語表記

用語	英語	意味
フィードバック	feedback	観測結果に応じて次の操作を選ぶこと。
論理不可逆性	logical irreversibility	出力から入力を一意に戻せない性質。
情報消去	information erasure	入力によらず基準の論理状態へ戻す操作。
側情報	side information	条件付き制御に利用できる別の記録。
補助ビット	ancillary bit	計算のために準備しておく作業用のビット。
逆計算	uncomputation	回路の逆操作で作業領域を戻す方法。
相対エントロピー	relative entropy	KLダイバージェンス。分布の非対称な比較量。
支持	support	分布が正の確率を与える結果の集合。
クロスエントロピー	cross entropy	別のモデルで評価した負の対数確率の平均。
最大エントロピー	maximum entropy	制約の下で最も不確実性の大きい分布を選ぶ原理。
未定乗数	Lagrange multiplier	制約付き最適化を表す補助係数。
微分エントロピー	differential entropy	連続密度のエントロピー。尺度に依存する。
自由エネルギー	free energy	指定した環境条件で仕事の上限に関係する量。
変分原理	variational principle	関数や分布を動かし目的量を極値にする方法。
ELBO	evidence lower bound	変分推論で用いる対数周辺確率の下限。

演習の解答と考え方

第13章

13.1 $W_{\text{out}} = k_B T \ln 2 = 1.380649 \times 10^{-23} \times 400 \times \ln 2 \simeq 3.828 \times 10^{-21} \text{ J}$ 。1粒子の理想模型の平均仕事である。

13.2 $I = 1 - h_2(0.2) \simeq 1 - 0.721928 = 0.278072 \text{ bit}$ 。したがって $\langle W_{\text{out}} \rangle \leq 0.278072 k_B T \ln 2$ 。測定が誤るほど、完全な測定より利用可能な情報が減る。

13.3 測定記録が装置内に残っていることと、次に使うためのメモリの復元を数えていない。新しい準備済みメモリを消費するなら、周期装置ではない。

13.4 測定前は $H(X) = 1, H(M) = 0, I = 0, H(X, M) = 1$ 。測定後は $H(X) = 1, H(M) = 1, I = 1, H(X, M) = 1$ 。 $H(X, M) = H(X) + H(M) - I$ を両方で満たす。記録の不確実性の増加は、相関の増加と対応する。

第14章

14.1 $10^9 k_B T \ln 2 \simeq 2.871 \times 10^{-12} \text{ J}$ 、約2.871 pJ。独立な未知公平ビットという条件なので情報量を加算できる。記憶容量が 10^9 bit というだけでは、この初期情報量は決まらない。

14.2 $h_2(0.1) \simeq 0.468996$ より、下限は $0.468996 k_B T \ln 2$ 。初期の不確実性が1 bitより小さい。

14.3 下限は $[1 - h_2(0.1)] k_B T \ln 2 \simeq 0.531004 k_B T \ln 2$ 。前問は偏った初期分布から完全に消去する問題、本問は公平な初期分布から不確実性を少し残す問題である。

14.4 メモリは $-k_B \ln 2$ 、熱浴は $+k_B \ln 2$ 、全体は0。下限へ達する理想極限では、エントロピーは移動するが生成しない。論理的な多対一写像という性質は変わらない。

第15章

15.1 1回目は $(a, b) \mapsto (a, b \oplus a)$ 。2回目は $(a, (b \oplus a) \oplus a) = (a, b)$ 。 $a \oplus a = 0$ と $b \oplus 0 = b$ を使う。

15.2 $(1, 1, 1) \mapsto (1, 1, 0)$ 。 $(0, 1, 1) \mapsto (0, 1, 1)$ 。制御ビットが両方1のときだけ標的が反転する。

15.3 入力4通り等確率で2 bit。XOR出力は0と1が半々で1 bit。出力から入力の組は二通り残るため、失われる情報は $H(a, b | a \oplus b) = 1 \text{ bit}$ 。ANDの場合の約1.1887 bitとは異なる。

15.4 逆計算すると $(a, b, 0)$ に戻り、計算したANDの答えも作業ビットから消える。答えを残したいなら、逆回路が作用しない別領域へコピーしておく必要がある。逆計算は途中結果と答えを区別して自動的に残してはくれない。

第16章

16.1 $D_{\text{KL}}(p||q) = \ln 2$ 。逆向きでは、 q が第2結果に確率 $1/2$ を与えるのに p は0なので、 $D_{\text{KL}}(q||p) = +\infty$ 。方向の違いが極端に表れる例である。

16.2 $H(p) = h_2(1/4) \simeq 0.811278$ bitだから、 $D_2(p||u) \simeq 0.188722$ bit。自然対数なら $D_{\text{KL}} \simeq 0.130812$ 。同じ量でも対数の底で数値が変わる。

16.3 平均負の対数尤度は $L(\theta) = -0.8 \ln \theta - 0.2 \ln(1-\theta)$ 。微分を0とすると $-0.8/\theta + 0.2/(1-\theta) = 0$ 、すなわち $\hat{\theta} = 0.8$ 。二階微分は正なので最小である。これは標本からの推定値で、真の確率が厳密に0.8と証明されたわけではない。

16.4 $q = 0.7$ で分布が一致するため0となる。 $q \rightarrow 0$ では真の分布が確率0.7で出す結果を模型が排除する方向へ進むので、KLは正の無限大へ発散する。

第17章

17.1 一様分布 $(1/3, 1/3, 1/3)$ は平均1を満たし、規格化だけの場合の最大値 $\ln 3$ を達成する。制約を追加してもその分布が許されるので、同じものが解になる。指数型の係数では $\lambda = 0$ 。

17.2 $f(x) = (1/3)e^{-x/3}$ ($x \geq 0$)。 $P(X > 6) = \int_6^\infty (1/3)e^{-x/3} dx = e^{-2} \simeq 0.135335$ 。

17.3 $h' = \frac{1}{2} \ln(2\pi e 4\sigma^2) = h + \ln 2$ 。増分は約0.693147。これは同じ座標尺度で分布の幅が広がる場合の比較である。

17.4 $p = q = (0.6, 0.3, 0.1)$ でKLが0となり、最小になる。既に持つ背景知識を表す基準分布が一様でないため、追加情報なしに一様へ変える理由はない。

第18章

18.1 $\Delta F = 100 - 300 \times 0.5 = -50$ J。したがって $W_{\text{out}} \leq 50$ Jで、可逆に実現できるなら最大50 Jを取り出せる。 $\Delta U > 0$ でも、熱浴から熱を受け取りつつ仕事を出すことは可能である。

18.2 $D_{\text{KL}}(p||u) = 0.9 \ln 1.8 + 0.1 \ln 0.2 \simeq 0.368064$ 。超過自由エネルギーは $0.368064 k_B T$ 。同じ値を $[1 - h_2(0.1)] k_B T \ln 2$ と書いてもよい。

18.3 $Z = 1 + e^{-\ln 3} = 4/3$ 、 $F_{\text{eq}} = -k_B T \ln(4/3)$ 。励起状態に確定した分布では $\mathcal{F} = \varepsilon = k_B T \ln 3$ 。よって差は $k_B T \ln 4$ 。平衡の励起確率は $1/4$ なので、 $D_{\text{KL}}((0, 1)|| (3/4, 1/4)) = \ln 4$ と一致する。

18.4 仕事を取り出さない緩和では、 $\Delta S_{\text{tot}} = -\Delta \mathcal{F}/T = k_B \ln 4$ 。失われた仕事の余地は $k_B T \ln 4$ 。個別に確認すると、系の平均エネルギーは ε から $\varepsilon/4$ へ下がり、熱浴へ $3\varepsilon/4$ が出る。系の最終エントロピーは $k_B [-(3/4) \ln(3/4) - (1/4) \ln(1/4)]$ なので、その増加と熱浴の増加 $3\varepsilon/(4T)$ の和は確かに $k_B \ln 4$ となる。

参考資料と次の冊子への橋

本文の標準的な定義・実験・歴史的論点を確認するための資料をまとめる。本文は大学初年度向けに独自に構成し、式の計算過程を補った。原論文や講義資料の翻訳ではない。リンク先は専門的な箇所を含む。閲覧日：2026年10月4日。

M1 測定・消去・可逆計算

Charles H. Bennett, “The Thermodynamics of Computation: A Review,” *International Journal of Theoretical Physics*, 21, 905–940, 1982.

[MIT公開PDF：Bennett \(1982\)](#)

測定と消去を分ける議論、可逆計算、履歴を作り戻す考え方の確認に用いた。第13～15章に対応する。原論文の理想模型と、現実の計算機に関する当時の記述は分けて読む。

M2 ランドアウアーの原論文

Rolf Landauer, “Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process,” *IBM Journal of Research and Development*, 5(3), 183–191, 1961. DOI: 10.1147/rd.53.0183.

[大学公開PDF：2000年の再録版](#)

論理不可逆性と計算の物理的過程の関係を提示した論文。再録版のページ番号は原版と異なる。第14章の歴史的出発点として挙げる。

M3 情報熱力学と非平衡自由エネルギー

Juan M. R. Parrondo, “Thermodynamics of Information,” arXiv:2306.12447, 2023年公開。

[arXiv：書誌・版情報](#) [本文PDF](#)

非平衡自由エネルギー、相互情報量とフィードバック、記憶装置の収支を確認した。第13・14・18章に対応する。本書とはエントロピーや情報量への定数の含め方が異なるため、 k_B と $\ln 2$ を換算して読む。

M4 情報消去の実験

Antoine Bérut et al., “Experimental Verification of Landauer’s Principle Linking Information and Thermodynamics,” *Nature*, 483, 187–189, 2012. DOI: 10.1038/nature10872.

[Rutgers大学公開PDF : Bérutら \(2012\)](#)

二重井戸に閉じ込めたコロイド粒子を用いた消去実験。消去時間、平均熱、成功率の関係を確認した。本書では特定製品の現在の電力性能へ外挿していない。

M5 KLと相互情報量

Yury Polyanskiy and Yihong Wu, *Information Theory*, MIT 6.441, Spring 2016, Chapter 2: “Information Measures: Mutual Information.”

[MIT OpenCourseWare : Chapter 2 PDF](#)

相対エントロピーの非負性、相互情報量との関係を確認するための講義資料。第16章の数学的性質に対応する。測度論的な一般化は本書では扱わない。

M6 最大エントロピー原理

E. T. Jaynes, “Information Theory and Statistical Mechanics,” *Physical Review*, 106, 620–630, 1957. DOI: 10.1103/PhysRev.106.620.

[Batista研究室公開PDF : Jaynes \(1957\)](#)

平均値などの制約の下でのエントロピー最大化と、指数型分布・統計力学の関係を確認した。第17章に対応する。最大エントロピーを物理的緩和の証明と取り違えないことが重要である。

次の冊子で何が変わるか

ここまでは古典的な離散状態と確率分布を中心に進んだ。次の第19章では、量子状態を密度行列で表す。第20章でフォン・ノイマンエントロピー、第21章でもつれと部分系の情報を学ぶ。中編で何度も使った「全体と部分」「相関」「何を知っているか」が、古典の直感を越える形で再登場する。

第18章の中心式を丸暗記するよりも、 $\ln p_{\text{eq},i} = -\beta E_i - \ln Z$ をKLへ代入し、自由エネルギーの差が出てくる計算を自分で再現してほしい。その数行が、物理と情報の間を往復する確かな足場になる。